**Taller clase 11 de marzo: Sistema de Ventas con Microservicios**

Usted necesita diseñar un sistema para registrar las ventas de una tienda utilizando una arquitectura basada en microservicios.

El sistema debe utilizar la siguiente arquitectura tecnológica:

- **API Gateway:** Laravel.
- **Autenticación:** JWT (JSON Web Token), sin utilizar Sanctum.
- **Microservicio 1:** Flask conectado a Firebase.
- **Microservicio 2:** Express conectado a MongoDB.

**El API Gateway será responsable de:**

- Gestionar el inicio de sesión.
- Generar y validar tokens JWT.
- Permitir el cierre de sesión.
- Recibir las solicitudes del cliente
- Comunicarse con los microservicios para registrar las ventas.

**El microservicio en Flask será responsable de la gestión de productos e inventario, incluyendo:**

- Registro de productos.
- Consulta de productos.
- Verificación de stock.
- Actualización de inventario después de una venta.

**El microservicio en Express será responsable del registro de ventas, incluyendo:**

- Almacenar las ventas realizadas.
- Consultar ventas registradas.
- Consultar ventas por fecha o usuario.

Cuando se registre una venta, el sistema debe:

1. Validar el usuario mediante JWT en el API Gateway.
2. Verificar disponibilidad de productos en el microservicio de inventario.
3. Registrar la venta en el microservicio de ventas.

Como documentación debe agregra:

- Arquitectura del sistema.
- Los endpoints documentados para acceder a ellos por medio del Gateway.
- El flujo de registro de una venta.
- Un diagrama que represente el sistema.